

marc.vasseur@polytech-lille.fr — PEIP2 — Polytech Lille

V02 — Technical & Engineering Vocabulary

Vocabulaire technique et d'ingénierie

 B1-B2

 S3-S4

 marc.vasseur@polytech-lille.fr

 Vocabulaire essentiel pour les cours techniques, les rapports de TP, et la communication dans un contexte d'ingénierie.

1. Processus et systèmes

ANGLAIS	FRANÇAIS	EXEMPLE
process	processus, procédé	Describe the manufacturing process.
system	système	The cooling system failed.
component / part	composant, pièce	Replace the faulty component.
device	appareil, dispositif	A new measuring device was installed.
equipment	équipement (indén.)	All equipment must be calibrated.
tool	outil	Use the appropriate tool for each task.
prototype	prototype	The prototype was tested successfully.
specification	spécification, cahier des charges	Follow the technical specifications.
requirement	exigence, condition	List all system requirements.
constraint	contrainte	Work within the given constraints.
input / output	entrée / sortie	Define all inputs and outputs.
efficiency	efficacité, rendement	Improve the system's efficiency.
performance	performance, rendement	Monitor the performance indicators.
reliability	fiabilité	Reliability is a key design criterion.
maintenance	maintenance, entretien	Schedule regular maintenance checks.

2. Mesures et données

ANGLAIS	FRANÇAIS	EXEMPLE
measurement	mesure	Take precise measurements.
accuracy	précision (exactitude)	High accuracy is essential.

ANGLAIS	FRANÇAIS	EXEMPLE
precision	précision (répétabilité)	Improve the measurement precision.
tolerance	tolérance	Specify the acceptable tolerance.
error / uncertainty	erreur / incertitude	Quantify the measurement error.
calibration	étalonnage	Calibrate the instruments first.
sensor	capteur	The temperature sensor malfunctioned.
signal	signal	Analyse the output signal.
threshold	seuil	Set the detection threshold.
deviation	écart, déviation	A 5% deviation was observed.
frequency	fréquence	The frequency was measured at 50 Hz.
load	charge	The structure can bear a maximum load.
force	force	Calculate the resultant force.
pressure	pression	Monitor the pressure levels.
voltage / current	tension / courant	Measure the voltage across the circuit.

3. Verbes techniques essentiels

VERBE	FRANÇAIS	EXEMPLE
design	concevoir	Design a sustainable structure.
manufacture	fabriquer	The part is manufactured in-house.
assemble	assembler	Assemble all components carefully.
test / trial	tester / essai	Run a series of tests.
monitor	surveiller, suivre	Monitor the temperature continuously.
control	contrôler, réguler	Control the system automatically.
detect	détecter	Detect faults early.
diagnose	diagnostiquer	Diagnose the root cause.
optimise	optimiser	Optimise the energy consumption.

marc.vasseur@polytech-lille.fr — PEIP2 — Polytech Lille

VERBE	FRANÇAIS	EXEMPLE
model	modéliser	Model the physical behaviour.
simulate	simuler	Simulate the failure scenario.
validate	valider	Validate the model with real data.
verify	vérifier	Verify all calculations.
troubleshoot	dépanner	Troubleshoot the connectivity issue.
implement	implémenter, mettre en œuvre	Implement the proposed solution.



EXERCICES

Exercice 1 — Mot technique manquant

Complète avec le mot technique correct.

1. The new _____ (capteur) detected a temperature increase of 3°C.
→ _____
2. All _____ (équipement) must be _____ (étalonné) before use.
→ _____
3. The _____ (prototype) was _____ (testé) under real operating conditions.
→ _____
4. The _____ (fiabilité) of the system is measured over 10,000 cycles.
→ _____
5. We need to _____ (optimiser) the energy _____ (efficacité) of the process.
→ _____
6. The _____ (tolérance) specified in the _____ (cahier des charges) is ± 0.05 mm.
→ _____
7. _____ (Surveiller) the _____ (pression) at all times during the test.
→ _____
8. The _____ (écart) between the measured and expected values was 2.3%.
→ _____
9. She was asked to _____ (valider) the model using real experimental data.
→ _____
10. The root cause of the failure was _____ (diagnostiqué) within 24 hours.
→ _____

Exercice 2 — Rédaction technique (B2)

Traduis ces phrases de compte-rendu de TP.

1. Les mesures ont été prises avec une précision de $\pm 0,01$ mm.
→ _____
2. Le prototype a été assemblé et testé selon le cahier des charges.
→ _____
3. Un écart de 5 % a été observé entre les valeurs simulées et mesurées.
→ _____
4. Le système de refroidissement a été optimisé pour réduire la consommation d'énergie.
→ _____
5. Des essais supplémentaires seront nécessaires pour valider le modèle.
→ _____

✓ CORRIGÉS

Exercice 1 — Mot technique manquant

N°	Phrase / Question	✓ Réponse
1	The new _____ (capteur) detected a temperature increase of 3°C.	sensor
2	All _____ (équipement) must be _____ (étalonné) before use.	equipment / calibrated
3	The _____ (prototype) was _____ (testé) under real operating conditions.	prototype / tested
4	The _____ (fiabilité) of the system is measured over 10,000 cycles.	reliability
5	We need to _____ (optimiser) the energy _____ (efficacité) of the process.	optimise / efficiency
6	The _____ (tolérance) specified in the _____ (cahier des charges) is ± 0.05 mm.	tolerance / specifications
7	_____ (Surveiller) the _____ (pression) at all times during the test.	Monitor / pressure
8	The _____ (écart) between the measured and expected values was 2.3%.	deviation
9	She was asked to _____ (valider) the model using real experimental data.	validate
10	The root cause of the failure was _____ (diagnostiqué) within 24 hours.	diagnosed

Exercice 2 — Rédaction technique (B2)

N°	Phrase / Question	✓ Réponse
1	Les mesures ont été prises avec une précision de $\pm 0,01$ mm.	Measurements were taken with an accuracy of ± 0.01 mm.
2	Le prototype a été assemblé et testé selon le cahier des charges.	The prototype was assembled and tested according to the specifications.
3	Un écart de 5 % a été observé entre les valeurs simulées et mesurées.	A 5% deviation was observed between the simulated and measured values.
4	Le système de refroidissement a été optimisé pour réduire la consommation d'énergie.	The cooling system was optimised to reduce energy consumption.
5	Des essais supplémentaires seront nécessaires pour valider	Additional tests will be required to validate the

marc.vasseur@polytech-lille.fr — PEIP2 — Polytech Lille

N °	Phrase / Question	✓ Réponse
	le modèle.	model.